REVISIÓN
DE LITERATURA



Ronaldo Ticona Jancco
UNSAAC | 2026

INVESTIGACIÓN APLICADA

Hotspots de incidentes de seguridad

Agrupamiento espacial y análisis espacio-temporal

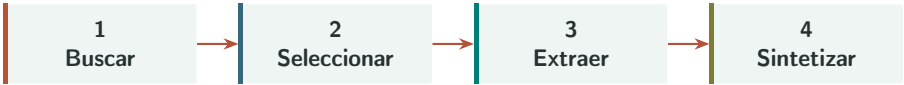
PROPÓSITO DE LA REVISIÓN

Revisar las técnicas empleadas, sus decisiones críticas y los criterios para evaluar la reproducibilidad del análisis de hotspots.

CASO QUE MOTIVA EL ESTUDIO

San Sebastián, Cusco
Registros SIPCOP Municipal

Qué se revisó y cómo se seleccionó la literatura



Fuentes y temas

Búsquedas en IEEE Xplore, ScienceDirect y Scopus. Se abordaron patrones puntuales, hotspots, agrupamiento, análisis temporal y evaluación de artefactos.

Selección y alcance

Se revisaron títulos, resúmenes y textos disponibles; se extrajeron métodos, datos, resultados y limitaciones. La síntesis es cualitativa: no se conservaron consultas literales ni conteos por etapa.

Cómo se organizó la evidencia encontrada

1. Patrones puntuales y hotspots

Densidad, kernel y proximidad describen concentración y recurrencia; dependen de la escala y del ancho de banda.

2. Agrupamiento espacial

DBSCAN identifica grupos y ruido; los métodos territoriales comparan unidades agregadas. No responden a la misma unidad de análisis.

3. Dimensión temporal

Ventanas, series y propagación representan aspectos distintos; la resolución disponible limita la interpretación.

4. Calidad y trazabilidad

Coordenadas, duplicados, categorías y cobertura pueden alterar la forma y el tamaño de las concentraciones observadas.

5. Arquitectura y evaluación

La literatura orienta a describir componentes y responsabilidades, y a definir criterios observables de calidad y reproducibilidad.

Esta clasificación comparativa es el principal producto de síntesis de la revisión.

Hallazgos: qué condiciona la detección de hotspots

Los métodos son complementarios

KDE estima una superficie continua; DBSCAN forma grupos por densidad. La elección depende de la pregunta y la unidad de análisis.

La temporalidad tiene límites

Ventanas y series deben corresponder a la precisión temporal del registro; no se debe inferir una granularidad no disponible.

Los resultados son sensibles

Escala, resolución de coordenadas, ancho de banda y parámetros ε y MinPts pueden cambiar la concentración observada.

Grupo no significa significancia

Detectar un clúster no demuestra por sí solo un hotspot. Se requieren sensibilidad, referencia estadística y trazabilidad.

Síntesis basada en Medina Ariza y Solymosi (2023), Cardone y Di Martino (2022), Cutid-Aguero et al. (2025), Changalasetty et al. (2023) y León Alarcón (2026).

Qué obtuvo la revisión y qué aporta al caso local

Resultado de la revisión

Una síntesis de métodos, decisiones críticas y criterios de evaluación. No se identificó una arquitectura documentada y evaluada para integrar estas técnicas con los registros SIPCOP-M de San Sebastián.

Aplicación al caso

La revisión fundamenta un flujo que empieza con perfilado y validación de datos, selecciona técnicas según escala y pregunta, y termina con evaluación reproducible.

Alcance y límite

La síntesis es cualitativa: no hubo metaanálisis ni conteos consolidados de selección. Sus resultados orientan el diseño local, no generalizaciones sobre todos los contextos urbanos.

En una frase

El aporte no es un algoritmo nuevo, sino criterios para diseñar y evaluar un análisis adecuado a los datos disponibles.